

Анализ спутниковых данных Sentinel-1 и Sentinel-2 для решения прикладных задач сельскохозяйственного мониторинга

Общее описание задачи

Студенту предоставляются два спутниковых снимка одной и той же территории, полученные примерно в одну и ту же дату: один снимок Sentinel-1, второй — Sentinel-2. Sentinel-1 представляет собой радиолокационные данные С-диапазона, которые работают днем и ночью и пригодны для наблюдения при облачности, а Sentinel-2 — мультиспектральные оптические данные с 13 спектральными каналами, широко применяемые для задач анализа растительности и землепользования. Оба семейства спутников доступны через Copernicus Data Space Ecosystem.

Студент по выбору выполняет **одну (!!!)** из двух задач:

1. Определение границ сельскохозяйственных полей по совокупности признаков на снимках Sentinel-1 и Sentinel-2.
2. Определение типа выращиваемой культуры на рассматриваемой территории.

Цель работы

Нужно разработать, реализовать и обосновать прототип решения задачи дистанционного мониторинга сельскохозяйственных территорий на основе спутниковых данных, провести эксперимент и оценить качество результата.

Исходные данные

- один снимок Sentinel-1;
- один снимок Sentinel-2;
- описание исследуемой территории;
- при необходимости — маску области интереса или прямоугольник исследования.

Студент должен самостоятельно подготовить данные, выбрать метод, реализовать решение и представить результат в воспроизводимом виде.

Задание

Общая часть для обоих вариантов

Необходимо:

- кратко описать назначение спутников Sentinel-1 и Sentinel-2;
- привести характеристику используемых данных;
- обосновать выбор признаков и метода;
- провести эксперимент;
- оценить качество результата;
- оформить итоговые материалы так, чтобы ими можно было пользоваться в GIS-среде и в дальнейшей автоматизированной обработке.

Полезно показать, что Sentinel-1 и Sentinel-2 дополняют друг друга: радиолокация устойчива к облачности, а оптика дает богатую спектральную информацию по поверхности и растительности. Именно поэтому современные прикладные решения по картографированию сельхозугодий и культур часто строятся на совместном использовании Sentinel-1 и Sentinel-2.

Можно разбиться на бригады до 4-х человек (включительно) и разделить обязанности: кто-то готовит данные, кто-то обучает и тп, но при этом отчет у всех должен быть индивидуальный.

Вариант 1. Определение границ сельскохозяйственных полей

Постановка

Необходимо автоматически или полуавтоматически выделить границы сельскохозяйственных полей в пределах исследуемой территории и сохранить результат в векторном виде.

Практический смысл

Такая задача встречается в системах агромониторинга, инвентаризации земель, оценке структуры посевных площадей и подготовке данных для последующей аналитики по каждому полю.

Выходные материалы

На выходе должен быть слой с полигонами полей и краткая оценка того, насколько выделенные контуры совпадают с реальной структурой местности.

Возможные подходы

Можно выбрать любой разумный путь, например:

1. Классический подход на основе обработки изображений.

Подбор индексов и признаков, поиск резких переходов, бинаризация, морфологические операции, watershed, разбиение по суперпикселям, последующая векторизация.

2. Пиксельная сегментация.

Классификация пикселей на классы “поле / не поле” или “граница / не граница” с помощью Random Forest, XGBoost или простой нейросети.

3. Глубокое обучение для сегментации.

U-Net, DeepLab, Mask R-CNN, instance segmentation.

4. Комбинированный подход.

Сначала грубая сегментация по спектральным и текстурным признакам, затем сглаживание, объединение областей и перевод результата в полигоны.

Для предварительного знакомства с задачей границ полей есть открытые наборы данных AI4Boundaries и Fields of The World. AI4Boundaries создан именно для разработки и сравнения методов выделения границ полей, а FTW позиционируется как глобальный benchmark для сегментации сельскохозяйственных полей.

Метрики

Если есть эталонные контуры:

- IoU;
- Dice/F1;
- precision/recall по границам или по площадям;
- визуальная экспертная оценка.

Если эталона нет:

- ручная проверка по нескольким участкам;
- сравнение с публичными картами;
- анализ топологических ошибок.

Вариант 2. Определение типа выращиваемой культуры

Постановка

Необходимо определить тип культуры на исследуемой территории или, если детальная классификация затруднена, решить более мягкую задачу: выделить несколько укрупненных классов, например “зерновые / технические культуры / пар / прочее”.

Важно!!!

Определение культуры по одной дате — задача сложная. В прикладных системах crop type mapping обычно опирается не на один снимок, а на временной ряд Sentinel-1, Sentinel-2 и вспомогательные данные. По запросу возможно предоставление целого временного ряда.

Возможные подходы

1. Базовая классификация по признакам.

Использовать каналы Sentinel-2, индексы растительности, текстурные признаки, а также признаки Sentinel-1 и обучить Random Forest, CatBoost, XGBoost или SVM.

2. Классификация по полям, а не по пикселям.

Сначала получить границы полей или взять их из внешнего источника, затем усреднить признаки по каждому полю и классифицировать уже поля как объекты. Либо классифицировать поле мажоритаром пикселей.

3. Иерархическая схема.

Сначала “сельхозземля / не сельскохозяйственная”, затем тип посева.

4. Перенос обучения.

Взять внешний размеченный датасет по культурам, обучить базовую модель и проверить, насколько она переносится на новую территорию.

Где взять дополнительные данные

1. Данные по культурам и эталонную разметку

Для задач crop type mapping можно использовать:

- WorldCereal Reference Data Module — harmonized reference data и API для данных по crop mapping;
- LPIS и связанные европейские parcel datasets — векторные границы сельхозучастков и связанная информация о сельскохозяйственных землях, а в ряде стран и о культурах.
- EuroCrops — объединенная коллекция открытых европейских parcel-level данных по культурам.
- JRC EUCROP MAP — официальная европейская 10-метровая карта типов культур, построенная по Sentinel-1, Sentinel-2 и вспомогательным данным; может использоваться как источник справочной информации или как ориентир для классов.
- USDA Cropland Data Layer — ежегодный crop-specific raster для США; полезен как пример зрелого operational-продукта и как источник учебных данных, если территориальная привязка не критична. По состоянию на март 2026 года слой за 2025 год уже опубликован, причем с 2024 года доступна 10-метровая версия.
- Radiant MLHub — библиотека открытых geospatial training data, включая crop-type datasets и соревнования.

2. Справочная информация по сезонам и культурам

Если выбрана задача определения культуры, полезно дополнительно использовать:

- FAO Crop Calendar для понимания сроков сева и уборки;
- AQUASTAT crop calendars для страновых календарей. Это не заменяет разметку, но помогает интерпретировать, почему на выбранную дату разные культуры могут выглядеть похоже или, наоборот, различаться.

3. Дополнительные базовые геоданные

Можно дополнительно использовать:

- цифровую модель рельефа;
- маски землепользования;
- административные границы;
- публичные подложки для визуальной проверки.

В качестве общей land-cover опоры можно использовать ESA WorldCover, который сам построен на совместном использовании Sentinel-1 и Sentinel-2.

В каком виде хранить результат

Границы полей хранить в виде полигонов.

Оптимальный основной формат для сдачи — **GeoPackage (.gpkg)**, потому что это открытый стандарт OGC, один файл, внутри которого удобно хранить векторные слои, атрибутивные данные и метаданные. Для обмена и веб-публикации можно дополнительно экспортировать результат в **GeoJSON**. GeoJSON стандартизован в RFC 7946 и использует координаты WGS84 в долготе и широте.

Для промежуточных результатов можно хранить:

- растровые маски в GeoTIFF;
- таблицы признаков в CSV/Parquet;
- описание сцены и источников в JSON.

Рекомендуемый порядок выполнения работы

Этап 1. Ознакомление с данными

Нужно:

- визуализировать Sentinel-1 и Sentinel-2;
- проверить систему координат, размер пикселя, охват;
- привести данные к единой области интереса и единой сетке.

Этап 2. Простая базовая версия

Для варианта с границами:

- взять 2–4 наиболее понятных признака;
- попробовать простую сегментацию;
- перевести результат в полигоны.

Для варианта с культурами:

- начать с табличной классификации;
- использовать простые модели;
- ограничиться небольшим числом классов.

Этап 3. Улучшение

- добавить признаки Sentinel-1;
- добавить текстуры;
- попробовать объектный подход;
- сравнить несколько моделей.

Этап 4. Оценка качества

- визуальная проверка;
- численные метрики;
- обоснование ошибок.

Этап 5. Итог

- карта результата;
- таблица метрик;
- краткое описание пайплайна;
- набор файлов, который можно открыть в QGIS.